

U. 3.1.

$$B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m); B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m) \text{ n.p. } \mathbb{R}^m$$

Gramova matrica pre B_1 :

$$G_1 = (\langle u_i, u_j \rangle)_{i,j} \text{ pre } i, j \in \{1, \dots, m\}$$

(a) $\Rightarrow$ (b)

ekzistuje ortog. matrica Q tak da: $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ pre svaki $i \in \{1, \dots, m\}$.
 Kako je Q ortog. matrica, tak zachovava sk. mernu, a pomnozi
 pripade sk. sk. mernu. Takie plati:

$$\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle \text{ pre } i, j \in \{1, \dots, m\}$$

Is znamena, da:

$$G_1 = (\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle)_{i,j} = (\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle)_{i,j} = G_2$$

(b) $\Rightarrow$ (a)

plati $G_1 = G_2$, dume dokazat, da $\exists$ ortog. matrica Q , da plati:

$$Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \text{ pre } i \in \{1, \dots, m\}$$

~~Chceme dokazat, da Q je ortog. matrica, a. d. je nomeni sk. mernu.~~
~~Naacke $\vec{x} = \sum_{i=1}^m a_i \vec{u}_i$ a $\vec{y} = \sum_{j=1}^m b_j \vec{u}_j$~~

Definujeme Q tak, da $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ kako je B_1 je baza, takie dokazeme
 vyjadrit kazdy vektor $x \in \mathbb{R}^m$ ako linearni kombinace vektoru $\vec{u}_i$.
 Chceme dokazat, da Q je ortog. matrica, tj. da nomeni sk. mernu, a pomnozi
 pripade sk. sk. mernu. Nech:

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^m a_i \vec{u}_i \quad \vec{y} = \sum_{j=1}^m b_j \vec{u}_j \quad \text{a} \quad Q\vec{x} = \sum_{i=1}^m a_i \vec{v}_i \quad Q\vec{y} = \sum_{j=1}^m b_j \vec{v}_j$$

Chceme dokazat, da $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle$

$$\langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle = \langle \sum a_i \vec{v}_i, \sum b_j \vec{v}_j \rangle = \sum a_i \sum b_j \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$$

$$\text{Povime } G_1 = G_2 \Rightarrow \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$$

$$\sum a_i \sum b_j \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = \sum a_i \sum b_j \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \sum a_i \vec{u}_i, \sum b_j \vec{u}_j \rangle =$$

$= \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$, čím sme dokázali, že $\langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ pre $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$,
čo znamená, že Q zachováva sk. súčin pre $\forall \vec{x}, \vec{y}$ z v. p. $\mathbb{R}^n$.

Viem, že $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T \vec{y}$, a teda, že $\langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$, potom:

$$\langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \Rightarrow (Q\vec{x})^T Q\vec{y} = \vec{x}^T \vec{y} \Rightarrow \vec{x}^T Q^T Q\vec{y} = \vec{x}^T \vec{y} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{x}^T (Q^T Q) \vec{y} = \vec{x}^T \vec{y}, \text{ z čoho vyplýva, že } Q^T Q = I, \text{ čiže}$$

Q je ortog. matica $\square$